Théorie de la mesure et probabilités : TD 2
Chapitres 2–3 — Tribus et mesures

ZFAI Hangzhou

Benoit Duvocelle

24 septembre 2026

Cette feuille porte sur les Chapitres 2–3 : tribus et mesures. Les exercices sont classés par difficulté : la partie 1 regroupe des applications directes du cours, la partie 2 des exercices plus délicats, et la partie 3 contient des compléments de cours.

Table des matières

1 Applications directes du cours **2**
Exercice 1.1 – Tribu engendrée par une partition . . . 2
Exercice 1.2 – Une mesure atomique sur $\mathbb{N}$ . . . 2
Exercice 1.3 – Une algèbre qui n'est pas une tribu . . . 3
Exercice 1.4 – Une caractérisation utile de la σ-additivité . . . 3
Exercice 1.5 – La mesure de comptage . . . 4
Exercice 1.6 – Somme finie de mesures de Dirac . . . 4
Exercice 1.7 – La tribu des ensembles nuls ou conulls . . . 5
Exercice 1.8 – Mesures invariantes par translation sur $\mathbb{Z}$ . . . 6
Exercice 1.9 – Mesure du lim inf et du lim sup d'une suite d'ensembles . . . 6

2 Pour s'entraîner **7**
Exercice 2.1 – Tribu trace . . . 7
Exercice 2.2 – Ensembles F_σ et G_δ . . . 8
Exercice 2.3 – σ-finitude de la mesure de comptage . . . 9
Exercice 2.4 – Inégalité de Bonferroni . . . 9

3 Pour aller plus loin **10**
Exercice 3.1 – Un système de Dynkin qui n'est pas une tribu . . . 10
Exercice 3.2 – Tribus finies et blocs minimaux . . . 10
Exercice 3.3 – Une mesure sur une tribu finie est déterminée par les masses de ses blocs minimaux . . . 11
Exercice 3.4 – Un hyperplan de $\mathbb{R}^n$ est négligeable . . . 11
Exercice 3.5 – Démonstration guidée du théorème des classes monotones . . . 12
Exercice 3.6 – Construction guidée de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$ . . . 12

1 Applications directes du cours

Exercice 1.1 – Tribu engendrée par une partition

Soit $(A_1, \dots, A_n)$ une partition de Ω. Décrire la tribu engendrée par $A_1, \dots, A_n$ et déterminer son nombre d'éléments.

Correction. Posons

$$\mathcal{T}_0 := \left\{ \bigcup_{i \in I} A_i \ ; \ I \subseteq \{1, \dots, n\} \right\}.$$

La famille $\mathcal{T}_0$ est une tribu : le complémentaire d'une union de blocs est l'union des blocs restants, et une réunion d'unions de blocs est encore une union de blocs. Elle contient chaque A_i, donc

$$\sigma(A_1, \dots, A_n) \subseteq \mathcal{T}_0.$$

Réciproquement, toute tribu contenant les A_i contient toutes leurs unions, donc $\mathcal{T}_0 \subseteq \sigma(A_1, \dots, A_n)$. Ainsi

$$\boxed{\sigma(A_1, \dots, A_n) = \mathcal{T}_0.}$$

Comme les A_i sont deux à deux disjoints et non vides, deux sous-ensembles distincts $I, J \subseteq \{1, \dots, n\}$ donnent deux unions distinctes. Donc

$$\boxed{\mathrm{Card}\big(\sigma(A_1, \dots, A_n)\big) = 2^n.}$$

Exercice 1.2 – Une mesure atomique sur $\mathbb{N}$

Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels positifs. Pour $A \subseteq \mathbb{N}$, on pose

$$\mu(A) := \sum_{n \in A} a_n,$$

la somme étant définie comme la borne supérieure des sommes finies $\sum_{n \in F} a_n$, $F \subseteq A$ fini.

1. Montrer que μ est une mesure sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$.
2. Calculer $\mu(\{n\})$ et déterminer les atomes de μ.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que μ soit une mesure finie.
4. Montrer que μ est toujours σ-finie.

Correction. 1. On a immédiatement $\mu(\emptyset) = 0$. Soit $(A_k)_{k \geq 0}$ une famille deux à deux disjointe. Chaque entier n appartient à au plus un A_k, donc

$$\mu\left(\bigcup_{k \geq 0} A_k \right) = \sum_{n \in \cup_k A_k} a_n = \sum_{k \geq 0} \sum_{n \in A_k} a_n = \sum_{k \geq 0} \mu(A_k),$$

les termes étant tous positifs. Ainsi μ est une mesure.

2. Pour tout n,

$$\boxed{\mu(\{n\}) = a_n.}$$

Si $a_n > 0$, le singleton $\{n\}$ est un atome. En revanche, si $a_n = 0$, alors

$$\mu(\{n\}) = 0,$$

donc $\{n\}$ n'est pas un atome. Les atomes sont donc exactement les singletons $\{n\}$ tels que $a_n > 0$.

3. Une mesure sur $\mathbb{N}$ est finie si et seulement si sa masse totale est finie. Or

$$\mu(\mathbb{N}) = \sum_{n\geq 0} a_n.$$

Ainsi

$$\boxed{\mu \text{ est finie } \iff \sum_{n\geq 0} a_n < +\infty,}$$

c'est-à-dire si et seulement si la série $\sum_{n\geq 0} a_n$ converge.

4. Posons $E_N = \{0, \dots, N\}$. Alors $E_N \uparrow \mathbb{N}$ et

$$\mu(E_N) = \sum_{n=0}^{N} a_n < +\infty.$$

Donc $\mathbb{N} = \bigcup_{N\geq 0} E_N$ est une réunion dénombrable d'ensembles de mesure finie : μ est σ-finie.

Exercice 1.3 – Une algèbre qui n'est pas une tribu

Sur $\mathbb{N}$, on considère

$$\mathcal{A} := \{A \subseteq \mathbb{N} \,;\, A \text{ est fini ou } A^c \text{ est fini}\}.$$

1. Montrer que $\mathcal{A}$ contient $\emptyset$ et est stable par complémentaire.
2. Montrer que $\mathcal{A}$ est stable par réunion finie.
3. Montrer que $\mathcal{A}$ n'est pas une tribu.

Correction. 1. L'ensemble $\emptyset$ est fini, donc $\emptyset \in \mathcal{A}$. Si A est fini, alors $(A^c)^c = A$ est fini, donc $A^c \in \mathcal{A}$. Si A^c est fini, alors A^c est lui-même fini, donc encore $A^c \in \mathcal{A}$.

2. Soient $A, B \in \mathcal{A}$. S'ils sont tous les deux finis, $A \cup B$ est fini. Si par exemple A^c est fini, alors

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \subseteq A^c,$$

donc $(A \cup B)^c$ est fini. Dans tous les cas $A \cup B \in \mathcal{A}$.

3. Pour tout n, le singleton $\{2n\}$ appartient à $\mathcal{A}$. Pourtant

$$\bigcup_{n\geq 0} \{2n\} = 2\mathbb{N}$$

est infini et son complémentaire, l'ensemble des entiers impairs, est également infini. Ainsi $2\mathbb{N} \notin \mathcal{A}$. La famille $\mathcal{A}$ n'est donc pas stable par réunion dénombrable : ce n'est pas une tribu.

Exercice 1.4 – Une caractérisation utile de la σ-additivité

Soit $\mu : \mathcal{T} \to [0, +\infty]$ telle que $\mu(\emptyset) = 0$. On suppose μ additive sur les familles finies disjointes et continue par croissance : si $A_n \uparrow A$, alors $\mu(A_n) \to \mu(A)$. Montrer que μ est σ-additive.

Correction. Soit $(A_n)_{n\geq 1}$ une famille disjointe et posons

$$B_N := \bigcup_{n=1}^{N} A_n.$$

Par additivité finie,

$$\mu(B_N) = \sum_{n=1}^{N} \mu(A_n).$$

De plus

$$B_N \uparrow \bigcup_{n\geq 1} A_n.$$

Par continuité croissante,

$$\mu\left(\bigcup_{n\geq 1} A_n\right) = \lim_{N\to\infty} \mu(B_N) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \mu(A_n) = \sum_{n\geq 1} \mu(A_n).$$

Donc μ est σ-additive.

Exercice 1.5 – La mesure de comptage

Sur un ensemble Ω, on pose

$$\mu(A) = \mathrm{Card}(A) \quad \text{si } A \text{ est fini}, \qquad \mu(A) = +\infty \quad \text{sinon}.$$

Montrer que μ est une mesure sur $\mathcal{P}(\Omega)$.

Correction. On a $\mu(\emptyset) = 0$. Soit (A_n) une famille deux à deux disjointe.
Si l'un des A_n est infini, alors $\bigcup_n A_n$ est infini et

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = +\infty = \sum_n \mu(A_n).$$

Supposons maintenant tous les A_n finis. Si

$$\sum_n \mathrm{Card}(A_n) < +\infty,$$

seuls un nombre fini d'entre eux sont non vides, et l'égalité résulte de l'additivité des cardinaux. Si la série diverge, la réunion disjointe contient une infinité de points, donc

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = +\infty = \sum_n \mu(A_n).$$

Ainsi μ est bien une mesure.

Exercice 1.6 – Somme finie de mesures de Dirac

Soit Ω un ensemble quelconque, pas nécessairement fini. Soient $x_1, \dots, x_m \in \Omega$ et $a_1, \dots, a_m \geq 0$. On pose

$$\mu(A) := \sum_{k=1}^{m} a_k \, \mathbf{1}_A(x_k), \qquad A \subseteq \Omega.$$

1. Montrer que μ est une mesure sur $\mathcal{P}(\Omega)$.
2. Calculer $\mu(\Omega)$ et donner une condition nécessaire et suffisante pour que μ soit une probabilité.
3. Si les x_k sont deux à deux distincts et les $a_k > 0$, déterminer les atomes de μ.

Correction. 1. On a $\mu(\emptyset) = 0$. Soit (A_n) une famille disjointe. Pour chaque k, le point x_k appartient à au plus un des A_n, donc

$$\mathbf{1}_{\cup_n A_n}(x_k) = \sum_n \mathbf{1}_{A_n}(x_k).$$

Ainsi

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_{k=1}^m a_k \sum_n \mathbf{1}_{A_n}(x_k) = \sum_n \sum_{k=1}^m a_k \mathbf{1}_{A_n}(x_k) = \sum_n \mu(A_n).$$

2. On a

$$\mu(\Omega) = \sum_{k=1}^m a_k.$$

Par conséquent

$$\boxed{\mu \text{ est une probabilité } \iff \sum_{k=1}^m a_k = 1.}$$

3. Par définition, un singleton $\{x\}$ est un atome si et seulement si $\mu(\{x\}) > 0$. Comme les x_k sont deux à deux distincts,

$$\mu(\{x_k\}) = a_k > 0$$

pour tout k. En revanche, si $x \notin \{x_1, \dots, x_m\}$, alors $\mu(\{x\}) = 0$. Les atomes de μ sont donc exactement

$$\boxed{\{x_1\}, \dots, \{x_m\}.}$$

Exercice 1.7 – La tribu des ensembles nuls ou conulls

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. On pose

$$\mathcal{N}_\mu := \{A \in \mathcal{T} \ ; \ \mu(A) = 0 \text{ ou } \mu(A^c) = 0\}.$$

Montrer que $\mathcal{N}_\mu$ est une tribu sur Ω.

Correction. On a $\mu(\emptyset) = 0$, donc $\emptyset \in \mathcal{N}_\mu$.

Si $A \in \mathcal{N}_\mu$, alors soit $\mu(A) = 0$, soit $\mu(A^c) = 0$. En échangeant A et A^c, on voit immédiatement que $A^c \in \mathcal{N}_\mu$.

Soit maintenant (A_n) une suite d'éléments de $\mathcal{N}_\mu$. S'il existe n_0 tel que $\mu(A_{n_0}^c) = 0$, alors

$$\left(\bigcup_n A_n\right)^c \subseteq A_{n_0}^c,$$

donc, par croissance,

$$\mu\left(\left(\bigcup_n A_n\right)^c\right) = 0.$$

Sinon, tous les A_n sont nuls. Par sous-additivité,

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mu(A_n) = 0.$$

Dans les deux cas, $\bigcup_n A_n \in \mathcal{N}_\mu$. Ainsi $\mathcal{N}_\mu$ est une tribu.

Exercice 1.8 – Mesures invariantes par translation sur $\mathbb{Z}$

Soit μ une mesure sur $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ telle que

$$\mu(A+k) = \mu(A)$$

pour tout $A \subseteq \mathbb{Z}$ et tout $k \in \mathbb{Z}$. On suppose $c := \mu(\{0\}) < +\infty$.

1. Montrer que $\mu(\{k\}) = c$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.
2. Calculer $\mu(A)$ lorsque A est fini.
3. Calculer $\mu(A)$ lorsque A est infini et $c > 0$.
4. Que vaut μ si $c = 0$?

Correction. 1. Comme $\{k\} = \{0\} + k$, l'invariance par translation donne

$$\mu(\{k\}) = \mu(\{0\}) = c.$$

2. Si $A = \{k_1, \dots, k_N\}$, les singletons sont disjoints, donc

$$\mu(A) = \sum_{j=1}^{N} \mu(\{k_j\}) = Nc.$$

3. Si A est infini, pour tout N on peut choisir N points distincts de A. Par croissance,

$$\mu(A) \geq Nc.$$

Si $c > 0$, ceci est vrai pour tout N, donc

$$\boxed{\mu(A) = +\infty.}$$

4. Si $c = 0$, tout $A \subseteq \mathbb{Z}$ est au plus dénombrable. En écrivant A comme réunion disjointe de ses singletons,

$$\mu(A) = \sum_{k \in A} \mu(\{k\}) = 0.$$

Ainsi μ est la mesure nulle.

Exercice 1.9 – Mesure du $\liminf$ et du $\limsup$ d'une suite d'ensembles

Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite d'éléments de $\mathcal{T}$.

1. Poser
$$B_n := \bigcap_{k \geq n} A_k, \qquad C_n := \bigcup_{k \geq n} A_k,$$
et préciser le sens de variation de (B_n) et (C_n).
2. Montrer que
$$\mu(\liminf_n A_n) \leq \liminf_n \mu(A_n).$$
3. Supposer de plus $\mu(C_1) < +\infty$. Montrer que
$$\limsup_n \mu(A_n) \leq \mu(\limsup_n A_n).$$

Correction. 1. Lorsque n augmente, on intersecte moins d'ensembles, donc

$$B_n \uparrow .$$

À l'inverse, on réunit moins d'ensembles, donc

$$C_n \downarrow .$$

De plus

$$\liminf_n A_n = \bigcup_n B_n, \qquad \limsup_n A_n = \bigcap_n C_n.$$

2. Pour tout $k \geq n$, on a $B_n \subseteq A_k$, donc

$$\mu(B_n) \leq \inf_{k \geq n} \mu(A_k).$$

Par continuité croissante,

$$\mu(\liminf_n A_n) = \lim_n \mu(B_n) \leq \lim_n \inf_{k \geq n} \mu(A_k) = \liminf_n \mu(A_n).$$

3. Pour tout $k \geq n$, $A_k \subseteq C_n$, donc

$$\sup_{k \geq n} \mu(A_k) \leq \mu(C_n).$$

Comme $C_n \downarrow \limsup_n A_n$ et $\mu(C_1) < +\infty$, la continuité décroissante donne

$$\limsup_n \mu(A_n) = \lim_n \sup_{k \geq n} \mu(A_k) \leq \lim_n \mu(C_n) = \mu(\limsup_n A_n).$$

2 Pour s'entraîner

Exercice 2.1 – Tribu trace

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace mesurable et $E \subseteq \Omega$. Montrer que

$$\mathcal{T}_E := \{A \cap E \, ; \, A \in \mathcal{T}\}$$

est une tribu sur E.

Correction. Comme $\Omega \in \mathcal{T}$,

$$E = \Omega \cap E \in \mathcal{T}_E.$$

Si $B = A \cap E \in \mathcal{T}_E$, alors le complémentaire de B dans E vaut

$$E \setminus B = E \cap A^c \in \mathcal{T}_E.$$

Enfin, si $B_n = A_n \cap E$, alors

$$\bigcup_n B_n = E \cap \left(\bigcup_n A_n \right) \in \mathcal{T}_E.$$

Donc $\mathcal{T}_E$ est une tribu sur E.

Exercice 2.2 – Ensembles F_σ et G_δ

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}$. Pour $x \in \mathbb{R}$, on note

$$d(x, U^c) := \inf_{y \in U^c} |x - y|,$$

avec la convention $d(x, \emptyset) = +\infty$, et on pose

$$F_n := \{x \in \mathbb{R} \,;\, |x| \leq n \text{ et } d(x, U^c) \geq 1/n\}.$$

1. Montrer que la fonction $x \mapsto d(x, U^c)$ est 1-lipschitzienne, donc continue.
2. En déduire que chaque F_n est fermé et que
$$U = \bigcup_{n \geq 1} F_n.$$
3. Montrer alors que tout fermé de $\mathbb{R}$ est un G_δ.

Correction. 1. Pour tous $x, x' \in \mathbb{R}$ et tout $y \in U^c$, l'inégalité triangulaire donne

$$|x - y| \leq |x - x'| + |x' - y|.$$

En prenant l'infimum en y,

$$d(x, U^c) \leq |x - x'| + d(x', U^c).$$

En échangeant x et x', on obtient

$$\boxed{|d(x, U^c) - d(x', U^c)| \leq |x - x'|.}$$

2. La fonction $x \mapsto d(x, U^c)$ est continue, donc

$$\{x \,;\, d(x, U^c) \geq 1/n\}$$

est fermé. Comme $[-n, n]$ est fermé, F_n est fermé.

Si $x \in F_n$, alors $d(x, U^c) > 0$, donc $x \notin U^c$ et $x \in U$. Ainsi $\bigcup_n F_n \subseteq U$.

Réciproquement, si $x \in U$, comme U est ouvert il existe $r > 0$ tel que $]x - r, x + r[\subseteq U$. Donc

$$d(x, U^c) \geq r.$$

Pour n assez grand, on a $|x| \leq n$ et $1/n \leq r$, donc $x \in F_n$. Ainsi

$$\boxed{U = \bigcup_{n \geq 1} F_n.}$$

3. Si F est fermé, F^c est ouvert. D'après le point précédent,

$$F^c = \bigcup_{n \geq 1} K_n$$

avec chaque K_n fermé. En prenant les complémentaires,

$$\boxed{F = \bigcap_{n\geq 1} K_n^c,}$$

et les K_n^c sont ouverts. Donc F est un G_δ.

Exercice 2.3 – σ-finitude de la mesure de comptage

On dit qu'une mesure μ sur $(\Omega, \mathcal{T})$ est **σ-finie** s'il existe $(E_n)_{n\geq 1} \subseteq \mathcal{T}$ tel que

$$\Omega = \bigcup_{n\geq 1} E_n \qquad \text{et} \qquad \mu(E_n) < +\infty \quad \text{pour tout } n.$$

On munit maintenant Ω de la tribu $\mathcal{P}(\Omega)$ et de la mesure de comptage. Montrer que cette mesure est σ-finie si et seulement si Ω est au plus dénombrable.

Correction. Supposons d'abord Ω au plus dénombrable. On peut écrire

$$\Omega = \{x_1, x_2, \dots\}$$

(en adaptant l'écriture si Ω est fini). Alors

$$E_n := \{x_1, \dots, x_n\}$$

est de mesure finie et $\bigcup_n E_n = \Omega$. La mesure de comptage est donc σ-finie.

Réciproquement, supposons la mesure de comptage σ-finie. Il existe des E_n tels que

$$\Omega = \bigcup_{n} E_n \qquad \text{et} \qquad \mathrm{Card}(E_n) < +\infty.$$

Ainsi Ω est une réunion dénombrable d'ensembles finis, donc un ensemble au plus dénombrable.

Exercice 2.4 – Inégalité de Bonferroni

Soient $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{T}$ avec $\mu(A_i) < +\infty$. Montrer que

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \geq \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) - \sum_{1\leq i<j\leq n} \mu(A_i \cap A_j).$$

Correction. On raisonne par récurrence sur n. Pour $n = 2$, la formule du crible donne même l'égalité

$$\mu(A_1 \cup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2) - \mu(A_1 \cap A_2).$$

Supposons l'inégalité vraie au rang $n-1$ et posons

$$U := \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i.$$

Alors

$$\mu(U \cup A_n) = \mu(U) + \mu(A_n) - \mu(U \cap A_n).$$

Or

$$U \cap A_n = \bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n),$$

donc, par sous-additivité,

$$\mu(U \cap A_n) \leq \sum_{i=1}^{n-1} \mu(A_i \cap A_n).$$

En utilisant l'hypothèse de récurrence pour $\mu(U)$, on obtient

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \geq \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu(A_i \cap A_j).$$

La récurrence est terminée.

3 Pour aller plus loin

Exercice 3.1 – Un système de Dynkin qui n'est pas une tribu

On pose $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ et

$$\mathcal{D} := \big\{\emptyset, \Omega, \{1,2\}, \{3,4\}, \{1,3\}, \{2,4\}\big\}.$$

1. Montrer que $\mathcal{D}$ est un système de Dynkin.
2. Montrer que $\mathcal{D}$ n'est pas une tribu.

Correction. 1. On a bien $\Omega \in \mathcal{D}$. Les quatre ensembles à deux éléments apparaissent par couples complémentaires :

$$\{1,2\}^c = \{3,4\}, \qquad \{1,3\}^c = \{2,4\}.$$

Si $A, B \in \mathcal{D}$ et $A \subset B$, les seules inclusions non triviales sont $\emptyset \subset B$ et $A \subset \Omega$. Dans le premier cas $B \setminus \emptyset = B \in \mathcal{D}$; dans le second,

$$\Omega \setminus A = A^c \in \mathcal{D}.$$

Enfin, comme Ω est fini, toute suite croissante d'éléments de $\mathcal{D}$ est stationnaire à partir d'un certain rang ; sa réunion appartient donc à $\mathcal{D}$. Ainsi $\mathcal{D}$ est un système de Dynkin.

2. On a $\{1,2\}, \{1,3\} \in \mathcal{D}$, mais

$$\{1,2\} \cap \{1,3\} = \{1\} \notin \mathcal{D}.$$

Donc $\mathcal{D}$ n'est pas stable par intersection : ce n'est pas une tribu.

Exercice 3.2 – Tribus finies et blocs minimaux

Soit $\mathcal{T}$ une tribu finie sur Ω. Pour $x \in \Omega$, on pose

$$A_x := \bigcap \{A \in \mathcal{T} \ ; \ x \in A\}.$$

Montrer que les ensembles distincts parmi les A_x forment une partition de Ω, et que tout élément de $\mathcal{T}$ est une union de blocs de cette partition.

Correction. Comme $\mathcal{T}$ est finie, l'intersection définissant A_x est finie, donc $A_x \in \mathcal{T}$, et $x \in A_x$.

Si $A_x \cap A_y \neq \emptyset$, prenons z dans l'intersection. Si $B \in \mathcal{T}$ contient x mais pas y, alors $A_x \subseteq B$, donc $z \in B$. Comme $y \notin B$, on a $y \in B^c$ et $A_y \subseteq B^c$, donc $z \in B^c$, contradiction. Ainsi tout ensemble mesurable contenant x contient aussi y, et réciproquement ; donc $A_x = A_y$. Les A_x distincts sont donc disjoints et couvrent Ω.

Enfin, si $B \in \mathcal{T}$ et $x \in B$, alors $A_x \subseteq B$ par définition. Ainsi B est la réunion des blocs A_x qu'il rencontre.

Exercice 3.3 – Une mesure sur une tribu finie est déterminée par les masses de ses blocs minimaux

Soit $A_1, \dots, A_m$ la partition en blocs minimaux associée à une tribu finie $\mathcal{T}$ (construite dans l'exercice précédent). Montrer qu'une mesure μ sur $\mathcal{T}$ est entièrement déterminée par les nombres $\mu(A_1), \dots, \mu(A_m)$.

Correction. D'après l'exercice précédent, tout $B \in \mathcal{T}$ s'écrit de façon unique sous la forme

$$B = \bigsqcup_{i \in I} A_i$$

pour un certain $I \subseteq \{1, \dots, m\}$. Par additivité finie,

$$\mu(B) = \sum_{i \in I} \mu(A_i).$$

Ainsi connaître les masses des blocs minimaux suffit pour calculer la mesure de tout ensemble mesurable.

Exercice 3.4 – Un hyperplan de $\mathbb{R}^n$ est négligeable

Montrer que l'hyperplan

$$H := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \ ; \ x_n = 0\}$$

est de mesure de Lebesgue nulle.

Correction. Fixons $m \geq 1$ et considérons

$$H_m := H \cap [-m, m]^n.$$

Pour tout $\varepsilon > 0$,

$$H_m \subseteq [-m, m]^{n-1} \times]-\varepsilon, \varepsilon[.$$

Le pavé de droite a volume

$$(2m)^{n-1}\, 2\varepsilon.$$

Donc

$$0 \leq \lambda_n(H_m) \leq 2(2m)^{n-1}\varepsilon.$$

En faisant tendre ε vers 0, $\lambda_n(H_m) = 0$. Enfin

$$H = \bigcup_{m \geq 1} H_m,$$

donc, par sous-additivité dénombrable,

$$\lambda_n(H) = 0.$$

Exercice 3.5 – Démonstration guidée du théorème des classes monotones

Soit $\mathcal{A}$ une algèbre de parties de Ω et soit $\mathcal{M}$ la plus petite classe monotone contenant $\mathcal{A}$. On veut montrer que $\mathcal{M} = \sigma(\mathcal{A})$.

1. Pour $A \in \mathcal{A}$, montrer que la classe $\mathcal{M}_A := \{B \subseteq \Omega \,;\, A \setminus B \in \mathcal{M}\}$ est monotone et contient $\mathcal{A}$.
2. En déduire que $A \setminus B \in \mathcal{M}$ pour tout $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{M}$.
3. Fixer $B \in \mathcal{M}$ et appliquer le même raisonnement à $\{A \subseteq \Omega \,;\, A \setminus B \in \mathcal{M}\}$.
4. Montrer que $\mathcal{M}$ est une tribu et conclure.

Correction. 1. Fixons $A \in \mathcal{A}$. Si $B_n \uparrow B$, alors

$$A \setminus B_n \downarrow A \setminus B.$$

Si $B_n \downarrow B$, alors $A \setminus B_n \uparrow A \setminus B$. Ainsi $\mathcal{M}_A$ est monotone. Pour $B \in \mathcal{A}$, $A \setminus B \in \mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}$, donc $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_A$. Par minimalité de $\mathcal{M}$, $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}_A$.

2. Donc, pour tout $B \in \mathcal{M}$, $A \setminus B \in \mathcal{M}$ dès que $A \in \mathcal{A}$.

3. Fixons maintenant $B \in \mathcal{M}$ et posons

$$\mathcal{N}_B := \{A \subseteq \Omega \,;\, A \setminus B \in \mathcal{M}\}.$$

Le même calcul montre que $\mathcal{N}_B$ est monotone. Le point 2 donne $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{N}_B$, donc $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}_B$. Ainsi

$$A, B \in \mathcal{M} \Longrightarrow A \setminus B \in \mathcal{M}.$$

4. Comme $\Omega \in \mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}$, on a $A^c = \Omega \setminus A \in \mathcal{M}$. Si $A_n \in \mathcal{M}$, les unions finies $B_N = \bigcup_{n=1}^N A_n$ appartiennent à $\mathcal{M}$ par stabilité par différence et complémentaire, puis $B_N \uparrow \bigcup_n A_n$, donc $\bigcup_n A_n \in \mathcal{M}$. Ainsi $\mathcal{M}$ est une tribu contenant $\mathcal{A}$, donc $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}$. L'inclusion inverse est immédiate car toute tribu est une classe monotone. D'où

$$\boxed{\mathcal{M} = \sigma(\mathcal{A}).}$$

Exercice 3.6 – Construction guidée de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$

On note $\mathcal{P}_n$ la famille des pavés semi-ouverts

$$P = \prod_{i=1}^n]a_i, b_i], \qquad a_i < b_i,$$

et l'on pose

$$|P| := \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

On définit, pour $E \subseteq \mathbb{R}^n$,

$$\lambda_n^*(E) := \inf \left\{ \sum_{k \geq 1} |P_k| \,;\, E \subseteq \bigcup_{k \geq 1} P_k,\ P_k \in \mathcal{P}_n \right\}.$$

1. Montrer d'abord que les pavés semi-ouverts engendrent la tribu borélienne :

$$\boxed{\sigma(\mathcal{P}_n) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n).}$$

   On pourra reprendre la preuve vue dans le cours pour $\mathbb{R}$ et utiliser les pavés dont toutes les extrémités sont rationnelles.
2. Montrer que λ_n^* est croissante et dénombrablement sous-additive.
3. Admettre que les boréliens sont λ_n^*-mesurables au sens de Carathéodory. Montrer que la restriction λ_n de λ_n^* à $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ est une mesure.
4. Donner une preuve détaillée de l'unicité dans le théorème sur la mesure de Lebesgue. Soit μ une mesure borélienne localement finie telle que, pour tout pavé fermé $F = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$,

$$\mu(F) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

   Montrer d'abord que $\mu(P) = |P|$ pour tout pavé semi-ouvert $P \in \mathcal{P}_n$, puis en déduire que $\mu = \lambda_n$.

Correction. 1. Chaque pavé semi-ouvert est borélien. En effet, si $\pi_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ désigne la i-ème projection, alors

$$P = \bigcap_{i=1}^n \pi_i^{-1}(]a_i, b_i]),$$

et les applications π_i sont continues. Ainsi

$$\sigma(\mathcal{P}_n) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}^n).$$

Pour l'inclusion réciproque, notons $\mathcal{P}_n^{\mathbb{Q}}$ la sous-famille des pavés de $\mathcal{P}_n$ dont toutes les extrémités sont rationnelles. Cette famille est dénombrable. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et soit $x = (x_1, \dots, x_n) \in U$. Il existe $r > 0$ tel que

$$\prod_{i=1}^n]x_i - r, x_i + r[\subseteq U.$$

Par densité de $\mathbb{Q}$, on peut choisir, pour chaque i, des rationnels a_i, b_i tels que

$$x_i - r < a_i < x_i < b_i < x_i + r.$$

Alors

$$x \in \prod_{i=1}^n]a_i, b_i] \subseteq U.$$

Par conséquent,

$$U = \bigcup_{\substack{P \in \mathcal{P}_n^{\mathbb{Q}} \\ P \subseteq U}} P.$$

La réunion est dénombrable puisque $\mathcal{P}_n^{\mathbb{Q}}$ l'est. Ainsi tout ouvert appartient à $\sigma(\mathcal{P}_n)$, donc

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subseteq \sigma(\mathcal{P}_n).$$

Finalement,

$$\boxed{\sigma(\mathcal{P}_n) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n).}$$

2. Si $E \subseteq F$, tout recouvrement de F recouvre E, donc

$$\lambda_n^*(E) \leq \lambda_n^*(F).$$

Pour la sous-additivité, fixons $\varepsilon > 0$. Pour chaque j, choisissons un recouvrement $(P_{j,k})_k$ de E_j tel que

$$\sum_k |P_{j,k}| \leq \lambda_n^*(E_j) + \varepsilon 2^{-j-1}.$$

La famille de tous les $P_{j,k}$ recouvre $\bigcup_j E_j$, donc

$$\lambda_n^*\left(\bigcup_j E_j\right) \leq \sum_j \sum_k |P_{j,k}| \leq \sum_j \lambda_n^*(E_j) + \varepsilon.$$

On laisse $\varepsilon \to 0$.

3. Le théorème de Carathéodory affirme que la restriction d'une mesure extérieure à sa tribu des ensembles mesurables est une mesure. Comme $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ est incluse dans cette tribu, λ_n est donc une mesure borélienne.

4. Soit

$$P = \prod_{i=1}^n]a_i, b_i] \in \mathcal{P}_n.$$

Pour k assez grand, posons

$$F_k := \prod_{i=1}^n \left[a_i + \frac{1}{k}, b_i\right].$$

Alors $F_k \uparrow P$. Par continuité croissante de μ,

$$\mu(P) = \lim_{k\to\infty} \mu(F_k) = \lim_{k\to\infty} \prod_{i=1}^n \left(b_i - a_i - \frac{1}{k}\right) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i) = |P|.$$

La mesure λ_n vérifie la même égalité sur les pavés semi-ouverts. Ainsi

$$\mu(P) = \lambda_n(P) \qquad \text{pour tout } P \in \mathcal{P}_n.$$

Pour $m \geq 1$, posons

$$Q_m :=]-m, m]^n.$$

On a $Q_m \subset [-m, m]^n$, dont la fermeture est compacte ; par locale finitude,

$$\mu(Q_m) \leq \mu([-m, m]^n) < +\infty,$$

et bien sûr $\lambda_n(Q_m) = (2m)^n < +\infty$.

Considérons sur Q_m les mesures restreintes

$$\mu_m(A) := \mu(A), \qquad \lambda_{n,m}(A) := \lambda_n(A), \qquad A \in \mathcal{B}(Q_m).$$

La famille

$$\mathcal{P}_{n,m} := \{P \in \mathcal{P}_n \ ; \ P \subseteq Q_m\}$$

est stable par intersection finie (à l'ensemble vide près), donc c'est un π-système. D'après la question 1, elle engendre la tribu borélienne de Q_m :

$$\sigma(\mathcal{P}_{n,m}) = \mathcal{B}(Q_m).$$

Les deux mesures finies μ_m et $\lambda_{n,m}$ coïncident sur $\mathcal{P}_{n,m}$. Par le corollaire d'unicité issu du théorème des classes monotones,

$$\mu_m = \lambda_{n,m} \qquad \text{sur } \mathcal{B}(Q_m).$$

Ainsi, pour tout $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$,

$$\mu(A \cap Q_m) = \lambda_n(A \cap Q_m).$$

Or $Q_m \uparrow \mathbb{R}^n$, donc $A \cap Q_m \uparrow A$. Par continuité croissante des mesures,

$$\mu(A) = \lim_{m\to\infty} \mu(A \cap Q_m) = \lim_{m\to\infty} \lambda_n(A \cap Q_m) = \lambda_n(A).$$

Comme ceci vaut pour tout borélien A, on a

$$\boxed{\mu = \lambda_n.}$$